

Universidade Federal do Amazonas
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Edital N.º 023/2026-PROESP/UFAM

Redação Técnica Objetiva
Seleção Mestrado Acadêmico 2026

Candidato:	Matheus Serrão Uchôa
E-mail:	maktheus@gmail.com
Linha de pesquisa:	Linha 1 — Sistemas Inteligentes e Microeletrônica
Tema escolhido:	Aprendizado Profundo (<i>deep learning</i>)
Data:	22 de maio de 2026

A execução de modelos de aprendizado profundo em dispositivos com recursos computacionais restritos representa um dos maiores desafios da IA aplicada. Ao longo de quatro anos como Engenheiro de IA na UFAM e pesquisador no CE-TELI, vivenciei esse desafio no desenvolvimento de sistemas industriais de visão computacional: no projeto Nimrod, uma *pipeline* com Detectron2 e AutoML atingiu 88% de acúcia no reconhecimento de ações de operadores em linha de produção industrial.

Paralelamente, o projeto Prometheus evidenciou que sistemas embarcados de baixo custo — como o STM32 — são capazes de realizar processamento de sinais em tempo real sem infraestrutura de nuvem, validando a viabilidade do *Edge AI* em ambientes industriais. Minha atuação no CESAR em otimização do *framework* Android (AOSP) reforçou esse entendimento: elevar a *performance* em 45% e reduzir falhas em 25% em dispositivos móveis exige o mesmo raciocínio de compressão de recursos central ao TinyML.

O Mestrado no PPGEE/UFAM representa a continuidade natural dessa trajetória, aprofundando a investigação de modelos compactos de visão computacional para inferência embarcada — com publicações IEEE já consolidadas nessa área

— e contribuindo com soluções inteligentes aplicáveis à realidade industrial e regional amazônica.

Métrica	Valor
Caracteres com espaços	1.292
Limite mínimo exigido	500
Limite máximo exigido	1.500
Situação	Dentro do limite ✓
Palavras	190

Experiências do CV utilizadas na redação:

Experiência	Uso na redação
Nimrod (CE-TELI/TPV)	Pipeline Detectron2 + AutoML, 88% de acurácia — ancora técnica do parágrafo 1
Prometheus (STM32)	Valida Edge AI embarcado sem nuvem — ancora do parágrafo 2
CESAR/Motorola (AOSP)	Otimização de performance em dispositivos móveis (+45%, -25% crashes) — ligação com TinyML no parágrafo 2
12+ publicações IEEE	Comprova produção científica — ancora da conclusão

Critérios de avaliação (Edital, item 4.1.3):

Adequação e domínio do tema	50%
Organização textual e coerência	15%
Objetividade e capacidade de síntese	15%
Estrutura (intro / arg. / discussão / conclusão)	10%
Grafia, acentuação e gramática	10%